星河工坊 · 需求文档

互联网数据库开发 / 团队项目档案与协作展示网站

版本：1.0 / 2026-10-19 / 本地演示交付

成员标识：DEMO01、DEMO02、DEMO03 为演示占位编号，不是真实学号。正式提交前须替换姓名、学号、分工确认和所有文件名；不得将本示例分工作为实际个人贡献证明。

1. 问题与目标

课程团队需要一个统一入口展示成员能力、项目成果与协作记录。分散在聊天记录和个人文件夹中的信息难以检索，访客留言也缺乏审核和回复。本项目用一个可本地还原的数据库网站闭合“展示 – 互动 – 管理 – 发布 – 备份”的用户旅程。

交付重点不是云平台规模，而是前后台真实读写同一业务数据库、超过十张有业务意义的表，以及能够重新安装、演示和恢复的课程材料。

2. 角色与权限边界

角色	目标	允许行为与限制
访客	了解团队并交流	浏览已发布成员、项目、动态；提交待审核留言；下载公开课程文档。不能访问后台修改内容。
成员	更新团队成果	登录后编辑授权资料与内容；不能仅通过修改 URL 获得管理员权限。
管理员	维护与审核	管理团队、成员、项目、动态及留言；审核后才向前台公开访客内容。

3. 功能需求与验收

编号	功能	可观察的验收结果
F01	团队与成员展示	首页能看到团队介绍；成员入口展示简介、技能和关联项目；中文正常显示。
F02	项目与动态	前台可浏览项目和发布动态；后台修改并提交后，刷新对应前台可观察到结果。
F03	访客留言	无需登录可提交合法留言；页面明确显示待审核，不把提交成功误作公开发布。
F04	审核与回复	管理员审核留言；只有审核通过记录出现在公开列表；回复关联原留言。
F05	后台认证	演示管理员能登录；错误密码不能登录；退出后不能继续访问受保护页面。
F06	内容维护	表单验证必填、长度与关联对象；非法输入不会使数据库进入半完成状态。
F07	图形展示	统计图形读取真实业务计数；空数据时保留清楚的零值，不将示例静态图冒充实时统计。
F08	作业下载	页面列出六项作业；点击返回 PDF，文件名遵循课程约定，下载内容可正常阅读。
F09	安装与恢复	新数据库能自动安装演示数据；导出后能在独立空数据库恢复，并重走登录和留言旅程。

4. 数据需求

共 14 张表覆盖团队、成员、用户身份、技能、成员技能、项目、项目成员、动态、留言、回复、里程碑、作业下载、审计与登录尝试。多对多关联使用独立关系表，而不是逗号拼接字符串。业务表及字段以设计文档自动导出的数据库字典和 data/schema.sql 为准；data/install.sql 是从实际演示数据库导出的同结构还原文件。

公开展示数据与登录凭据分离；密码保存单向哈希（Password Hash），不保存可读明文。访客姓名和留言是个人数据，正式提交前应去除真实访客内容；种子数据只用于演示。

5. 非功能需求

安全：服务端验证、输出转义、参数化数据库查询；写操作使用 POST 并启用跨站请求伪造防护（Cross-Site Request Forgery, CSRF）。隐藏后台菜单不等于授权。

兼容性：以桌面和移动端现代浏览器为目标，使用服务端渲染（Server-Side Rendering, SSR）而非依赖单页应用。保持现有 Python 初始化、Compose 启停与备份命令接口。

可维护性：遵循模型-视图-控制器（Model-View-Controller, MVC）分层；业务约束在模型和数据库表达，视图负责呈现；PHP 文件具备英文注释头。

部署边界：默认仅绑定 127.0.0.1，MySQL 不发布宿主端口；这是课程本地演示配置，不是公网生产部署方案。容器重建后临时会话失效，需要重新登录。

性能：典型课程数据量下浏览、表单、图形均可交互使用；对列表使用明确排序和合理数量限制，不承诺未经测量的吞吐量。

6. 协作与范围控制

版本控制指定 Git，托管可使用 GitHub；项目管理指定仓库任务看板与 docs/course 中的交付清单。分工建议与实际完成记录分离；真实成员应保留自己的任务、评审和提交记录。

范围内：本地团队网站、后台内容维护、审核留言、图形统计、SQL 及六份提交物。范围外：在线支付、开放注册、文件上传、富文本编辑、分布式部署、云付费资源。新增功能不得牺牲核心用户旅程。

7. 完成与提交门槛

代码、SQL、PDF 三者描述一致；演示使用独立浏览器会话扮演访客与管理员；验证重建和恢复后数据不丢失。已有无声自动操作录屏，最后仍需真实成员确认 MVC 贡献，替换占位学号，补充口头讲解并联系助教演示。

课程材料中的 11 月 30 日未明确年份；须确认实际截止时间。向课程邮箱发送材料、联系助教与真实个人贡献确认属于人工交付步骤，本仓库不能替代。